

Contrôle Continu d'Algèbre

Décembre 2020

Durée : 3h

Pr. BOUETOU B. Thomas**Exercice 1 : (6.5pts)**

1. Pour chacune des phrases suivantes : Donner la valeur de vérité, sa négation, son écriture mathématique ainsi que celle de sa négation (à l'aide des connecteurs logiques, quantificateurs et des signes). ((0.25+0.25+0.5+0.5)x3pts)
 - (a) Tout nombre réel positif est la racine carrée d'un nombre réel.
 - (b) L'ensemble des entiers naturels est borné dans $\mathbb{R}$.
 - (c) Le carré de tout nombre positif est strictement plus grand que zéro.
2. For each statement (proposition) : give truth value and negation. ((0.5+0.5)x2pts)
 - (a) $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$
 - (b) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists x_0 \in \mathbb{R}, x_0 \geq x$.

Exercice 2 : (4pts)

1. Represent the following sets : (1x3pts)
 - (a) $(\cos x \leq 0) \wedge (x \geq -2\pi)$ on $\mathbb{R}$.
 - (b) $\begin{cases} x^2 + y \leq 0 \\ xy \geq 0 \end{cases}$ on $\mathbb{R}^2$.
 - (c) $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ on $\mathbb{R}$.
2. Déterminer les valeurs de x vérifiant : $\overline{\{x \in X, x \leq 4\}}$, où $X = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11\}$. (1pt)

Exercice 3 : (6.75pts)Soit E et F deux ensembles non-vides.

1. What is the difference between a map and function from E to F ? (0.5pt)
2. Show that $\forall A, B \subseteq E, f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ and $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. (1+0.5pt)
3. Donner une Définition d'application injective de E vers F et comparer Card E et Card F . (0.75pt)
4. Give a Definition of a surjective map from E to F and compare Card E and Card F . (0.75pt)

Soit $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, (n, m) \mapsto 2^n 3^m$

5. Montrer que f n'est pas surjectif. (0.75pt)
6. Show that f is injective and deduce that : (0.75pt)
 - (a) $\text{Card}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) = \text{Card } \mathbb{N}$ (that is, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ is countable). (0.75pt)
 - (b) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$. (1pt)

Exercice 4 : (2.75pts)

Let $x \in \mathbb{R}$ and $n \in \mathbb{N}$

1. Give developed form of $(1+x)^n$. (1pt)
2. D  duire    partir de la fonction $x \mapsto (1+x)^n$ les sommes $\sum_{k=0}^n C_n^k$ et $\sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k$. (0.5x2pt)
3. D  terminer le coefficient de x^{22} dans le d  veloppement de $(1-x^2)^{12}$. (0.75pt)